

Варианты А и В — одна и та же задача со словарной заменой. Ответ по структуре совпадает, записывается другими словами. Исключение — задача 4: там замена слов ответа не меняет, списать можно. Звёздочки стоят у трёх реально тяжёлых: 10*, 11*, 12*.

№	вариант А	вариант В
1	(а) 99 (б) 9	(а) 59 (б) 6
2	Иван рыцарь, Пётр лжец	Илья рыцарь, Павел лжец
3	12 конфет ({12, 13}, чётное)	14 конфет ({14, 15}, чётное)
4	нет · да · нет	нет · да · нет (тот же)
5	рыжий. При этом в первом дупле орехов нет, а во втором есть	полосатый. При этом в первой норке желудей нет, а во второй есть
6	Аня — черепаха Света — кошка Маша — собака (она и сказала правду)	Оля — ёжик Рита — хомяк Даша — попугай (она и сказала правду)
7	(а) нет (б) самая хитрая — Инесса, порядок: Инесса, Алиса, Лариса	(а) нет (б) самая ленивая — Нюша, порядок: Нюша, Муся, Ляля
8	5 рыцарей (и 5 лжецов)	4 рыцаря (и 4 лжеца)
9	Алефтина — черепаха — парк Бэлла — свинка — лес Светлана — собака — стадион Вероника — кошка — двор	Марина — ёжик — сквер Полина — хомяк — поле Тамара — кролик — каток Юля — попугай — балкон
10*	12 хулиганов (и 13 отличников)	10 хулиганов (и 11 отличников)
11*	оба гномы	оба тролли
12*	все десять заказали кофе	все двенадцать заказали кофе

Задача 1. Отрицание «самое меньшее 100» — это весь набор {99, 98, 97, ...}, спрашивается наибольшее из него. Ответ «меньше 100» верен по сути — засчитывать.

Задача 4. Рыцарь сказал «все трёхголовые — умные», но НЕ сказал «только трёхголовые». Поэтому (1) и (3) неверны, а (2) верно: трёхголовое обязано быть умным, значит глупое трёхголовым быть не может.

Задача 8. Если рыцарей r , то правду говорят ровно те, чей номер больше r ; их должно быть ровно r штук, отсюда r — половина сидящих.

Задача 5. Если бы бельчонок был серым, обе фразы были бы ложны: из первой следовало бы, что в другом дупле орехи ЕСТЬ, из второй — что орехов нет нигде. Противоречие, значит он рыжий, и тогда орехи только во втором дупле. Здесь важно, что отрицание «хотя бы в одном есть» — это «ни в одном нет», а не «ровно в одном нет».

Задача 7. Если бы самой хитрой была Алиса, она солгала бы, сказав «я хитрее Ларисы» — значит Лариса хитрее Алисы, и Алиса не самая. Противоречие, отсюда пункт (а). Дальше: Лариса тоже не самая (иначе её фраза «Алиса не самая хитрая» ложна, то есть самая — Алиса). Остаётся Инесса; её фраза «Алиса хитрее меня» ложна, и всё сходится.

Задача 10*. Хулиган, стоящий рядом с Владом, врёт — значит между ним и Владом хулиганов НЕ шесть. Разбирается счётом по обе стороны от 13-го места; ответ проверен полным перебором всех расстановок на 25 местах.

Задача 11* — остроумный гроб, механика нестандартная. Правдивость тут зависит от ТЕМЫ высказывания, а не только от того, кто говорит. Если А эльф, он говорит про своё золото, а не про гномов, значит правду — тогда Б, сказавший «ты лжёшь», лжёт; но Б-гном лжёт только про своё золото, а эльф — только про гномов, и оба случая отпадают. Значит А гном, он солгал про своё золото, а Б сказал правду — и это возможно только если Б гном (эльф, говоря про гнома А, обязан был бы солгать). Оба гномы. Перебрано машиной по всем четырём сочетаниям.

Задача 12* — главный гроб листка. Логик отвечает «нет», только если сам взял чай: тогда он точно знает, что «всем кофе» неверно. Значит каждое «не знаю» означает, что сам говорящий выбрал кофе, но про остальных не знает. Первые девять сказали «не знаю» — все девять взяли кофе. Десятый слышал их ответы, знает свой выбор, и раз он смог ответить «да», он тоже взял кофе. Ответ: все десять. Перебрано машиной по всем раскладам.

Что объявить устно, в листке этого нет. Рыцарь всегда говорит правду, лжец всегда лжёт, отличить их с виду нельзя. Туристов в задачах этого листка нет.

Источники: Бурого, «Дневник математического кружка», занятия 2 и 3 — задачи 1, 2, 3, 4, 5; Знаменская, «100 задач»: 4 класс №1 (задача 6), 5 класс №83 (задача 8); Торлопов, кружок МЦНМО 7–8 класс, 25.10.2019 — задача 8; Всеросс., 2015, ШЭ, 6.3 — задача 7; Всеросс., 2023, ШЭ, 5.2 — задача 10*; «Бельчонок», 2022, 5.2 — задача 5; Математический праздник, 2010, 6.2 — задача 11* (обе из подборки Ксении); листок №24 «Логика» (179 школа, Дориченко и Шашков) — задача 12*. Все ответы проверены программой 2026-09-14.